Comunicación digital inalámbrica (parte 4.1)

Riveros Sierra Harol Felipe 1401660, Bohorquez Blanco Salome 1401654

Docente: Ing. José de Jesús Rugeles Uribe.

I. RESUMEN

En esta práctica se realizó el análisis de la comunicación mediante el protocolo SPI entre una Raspberry Pi Pico 2W y un módulo transceptor NRF24L01. Para ello, se empleó un analizador lógico con el propósito de capturar y decodificar las señales correspondientes a las operaciones realizadas sobre el dispositivo. Se analizaron diferentes transferencias SPI, incluyendo la carga de datos para transmisión, la modificación del canal de radiofrecuencia y el ajuste de la potencia de transmisión. A partir de las capturas obtenidas se identificaron los comandos, bytes transmitidos y recibidos, señales de control y tiempos asociados a las transferencias. Los resultados permitieron relacionar las operaciones realizadas desde la Raspberry Pi Pico 2W con las secuencias observadas en las líneas CSN, SCK, MOSI y MISO, verificando experimentalmente el funcionamiento de la interfaz SPI del sistema inalámbrico.

II. ABSTRACT

This exercise involved analyzing SPI communication between a Raspberry Pi Pico 2W and an nRF24L01 transceiver module. A logic analyzer was used to capture and decode the signals associated with operations performed on the device. Various SPI transfers were analyzed, including loading data for transmission, modifying the radio frequency channel, and adjusting transmission power. Based on the captured data, the commands, transmitted and received bytes, control signals, and transfer timings were identified. The results made it possible to correlate the operations initiated by the Raspberry Pi Pico 2W with the sequences observed on the CSN, SCK, MOSI, and MISO lines, thereby experimentally verifying the operation of the wireless system's SPI interface.

III. PALABRAS CLAVE

NRF24LO1, Raspberry Pi Pico 2w, radiofrecuencia, comunicación inalámbrica, Analizador lógico, transferencias.

IV. KEYWOARDS

NRF24L01, Raspberry Pi Pico 2W, radio frequency, wireless communication, logic analyzer, transfers.

V. INTRODUCCIÓN

La comunicación digital inalámbrica implementada en esta práctica emplea una Raspberry Pi Pico 2W y un módulo transceptor NRF24L01, cuya configuración y transferencia de información se realizan mediante la interfaz de comunicación SPI. Como parte del desarrollo experimental, se diseñaron y realizaron las conexiones físicas entre la Raspberry Pi Pico 2W, el NRF24L01 y el analizador lógico, estableciendo las líneas necesarias para observar directamente el intercambio de información entre el microcontrolador y el transceptor.

Una vez implementado el montaje, se utilizó el analizador lógico para capturar y decodificar las señales generadas durante diferentes operaciones del NRF24L01. El análisis se centró en las señales CSN, SCK, MOSI y MISO, permitiendo identificar los comandos enviados, los datos transferidos y los tiempos asociados a cada operación.

Para la sección 4.1 se realizaron diferentes pruebas de comunicación SPI, entre ellas la transferencia de datos hacia el transceptor, la modificación del canal de radiofrecuencia y el ajuste de la potencia de transmisión. A partir de las capturas obtenidas se analizaron las secuencias de bytes correspondientes a cada operación y se relacionaron con las acciones realizadas sobre el NRF24L01. De esta manera, se buscó comprobar experimentalmente el funcionamiento de la interfaz SPI y comprender cómo se lleva a cabo la comunicación entre el microcontrolador y el módulo inalámbrico.

VI. OBJETIVOS

- Diseñar e implementar las conexiones entre la Raspberry Pi Pico 2W, el módulo nRF24L01 y el analizador lógico para realizar la captura de las señales SPI.

- Capturar y decodificar operaciones de lectura y escritura de registros del nRF24L01 mediante el analizador lógico.

- Identificar los comandos SPI, bytes transmitidos y recibidos y señales de control involucradas en las diferentes operaciones realizadas.

- Analizar la modificación del canal de radiofrecuencia y la configuración de la potencia de transmisión mediante las transferencias SPI observadas.

- Observar y analizar la transferencia del contenido de paquetes desde la Raspberry Pi Pico 2W hacia el transceptor nRF24L01.

- Determinar los tiempos asociados a las transferencias SPI y relacionarlos con las operaciones realizadas sobre el transceptor.

VII. MARCO TEÓRICO

A. Comunicación SPI

El Bus SPI (del inglés Serial Peripheral Interface) es un estándar de comunicaciones, usado principalmente para la transferencia de información entre circuitos integrados en equipos electrónicos. El bus de interfaz de periféricos serie o bus SPI es un estándar para controlar casi cualquier dispositivo electrónico digital que acepte un flujo de bits serie regulado por un reloj (comunicación sincrónica).

Incluye una línea de reloj, dato entrante, dato saliente y un pin de chip select, que conecta o desconecta la operación del dispositivo con el que uno desea comunicarse. De esta forma, este estándar permite multiplexar las líneas de reloj.[1]

B. Señales de la interfaz SPI

La comunicación SPI es un protocolo síncrono en el que la sincronización y la transferencia de información se realizan mediante señales de reloj y líneas independientes para el envío y recepción de datos.

La comunicación básica utiliza cuatro señales principales:

SCLK (Serial Clock): corresponde a la señal de reloj que establece la sincronización de la transferencia. Cada pulso de reloj permite realizar el desplazamiento o lectura de un bit de información.

MOSI (Master Out, Slave In): es la línea utilizada para transmitir información desde el dispositivo maestro hacia el dispositivo esclavo. En este laboratorio corresponde a la línea mediante la cual la Raspberry Pi Pico 2W envía comandos y datos al nRF24L01.

MISO (Master In, Slave Out): es la línea utilizada para transmitir información desde el dispositivo esclavo hacia el maestro. En el sistema implementado permite observar las respuestas generadas por el nRF24L01.

SS/CS (Slave Select/Chip Select): es la señal utilizada para seleccionar el dispositivo esclavo con el que se desea establecer la comunicación. Al activar esta señal se inicia la operación de comunicación con el dispositivo seleccionado.

La transferencia de información se realiza de manera sincronizada con los pulsos de SCLK. Dependiendo de la polaridad y la fase configuradas para la comunicación, los datos pueden ser transmitidos o muestreados en diferentes flancos de la señal de reloj. Estas configuraciones determinan los cuatro modos de operación disponibles en SPI y son fundamentales para garantizar que el maestro y el esclavo interpreten correctamente los datos transferidos.

En el análisis realizado mediante el analizador lógico, estas señales permiten identificar el inicio de cada operación, los pulsos de reloj y los bytes transmitidos entre la Raspberry Pi Pico 2W y el nRF24L01.[1]

C. Transceptor NRF24L01

El NRF24L01 es un transceptor inalámbrico de baja potencia que opera en la banda ISM de 2,4 GHz. El dispositivo integra los elementos necesarios para realizar la transmisión y recepción de información por radiofrecuencia, incluyendo el transceptor RF, el sintetizador de radiofrecuencia y un acelerador de protocolo de hardware. Además, dispone de una interfaz SPI que permite su configuración y comunicación con un microcontrolador.

El módulo permite trabajar con diferentes velocidades de transmisión de datos en el aire, entre ellas 250 kbps, 1 Mbps y 2 Mbps. También incorpora el protocolo Enhanced ShockBurst™, utilizado para facilitar el manejo de las comunicaciones inalámbricas mediante funciones implementadas en hardware.

Entre las principales características del módulo se encuentra su bajo consumo de energía y su funcionamiento en la banda ISM de 2,4 GHz. El módulo utilizado en la práctica requiere una alimentación dentro del rango de 1,9 a 3,6 V y permite establecer comunicaciones inalámbricas entre dos dispositivos NRF24L01, utilizando uno como transmisor y otro como receptor.

Para el desarrollo del laboratorio, el nRF24L01 se conectó a una Raspberry Pi Pico 2W mediante la interfaz SPI. Esta conexión permitió configurar diferentes parámetros del transceptor y realizar la transferencia de información. Adicionalmente, las líneas de comunicación SPI fueron conectadas al analizador lógico para observar y decodificar las operaciones realizadas sobre el módulo.[2]

Característica	Especificación
Banda de operación	2,4 GHz ISM
Velocidad de datos	250 kbps, 1 Mbps y 2 Mbps
Alimentación	1,9 – 3,6 V
Alcance indicado	Hasta 200 m en zona abierta
Interfaz de comunicación	SPI
Tipo de dispositivo	Transceptor inalámbrico

Tabla 1. Características principales del NRF24L01

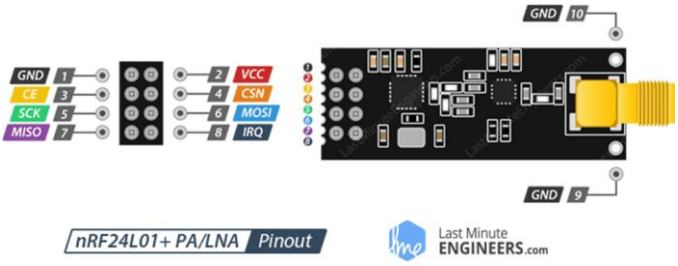


Figura 1. Identificación de los pines del módulo NRF24L01

D. Analizador Lógico

El analizador lógico es un instrumento utilizado para adquirir, visualizar y analizar señales digitales presentes en un sistema electrónico. Permite observar la relación temporal entre diferentes señales y determinar los datos transmitidos durante una comunicación digital.

En el análisis del protocolo SPI, el analizador lógico permite visualizar las señales que intervienen en la comunicación, identificar los bits y bytes transmitidos, reconocer las señales de control y determinar los tiempos asociados a cada transferencia. De esta manera, facilita el análisis de las operaciones de lectura, escritura y transferencia de datos entre un microcontrolador y un dispositivo periférico.[3]



Figura 2. Analizador lógico

E. Raspberry Pi Pico 2W

La Raspberry Pi Pico 2 W es una tarjeta de desarrollo de bajo costo basada en el microcontrolador RP2350, que cuenta con un procesador de doble núcleo y capacidades de conectividad inalámbrica. La tarjeta dispone de diferentes interfaces de comunicación digital, entre ellas buses UART, I2C y SPI, los cuales pueden ser utilizados mediante diferentes pines GPIO según los requerimientos de la aplicación.

Para esta práctica de laboratorio, la Raspberry Pi Pico 2 W se utiliza como dispositivo de control del módulo NRF24L01, estableciendo la comunicación entre ambos mediante el protocolo SPI. A través de esta interfaz se realizan operaciones de lectura y escritura de registros, además de la transferencia de datos hacia el transceptor inalámbrico.

En la siguiente figura se muestra la distribución de los pines de la Raspberry Pi Pico 2 W.[4]

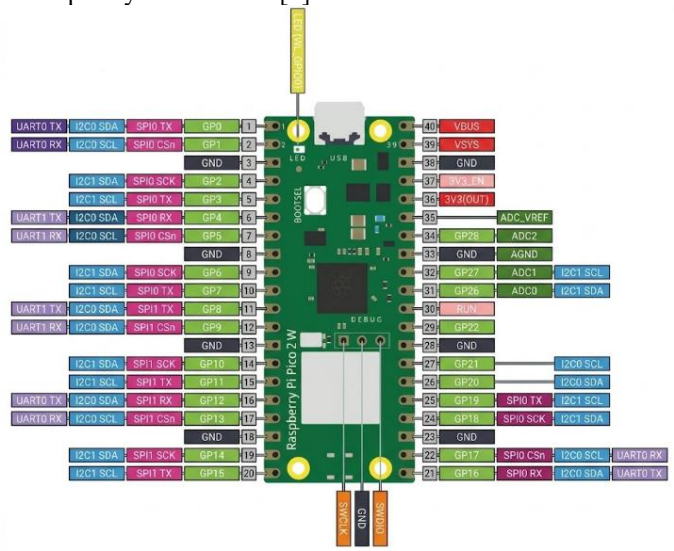


Figura 3. Ubicación de los pines en La Raspberry Pi Pico 2W.

VIII. METODOLOGÍA/PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

A. MONTAJE DEL SISTEMA

Para el desarrollo de la práctica se implementó un sistema de comunicación inalámbrica utilizando una Raspberry Pi Pico 2W y un módulo transceptor NRF24L01. El montaje empleado para el transmisor y el receptor utilizó la misma distribución de conexiones entre la Raspberry Pi Pico 2W y el módulo NRF24L01.

La conexión entre la Raspberry Pi Pico 2W y el NRF24L01 se realizó mediante la interfaz SPI, utilizando las señales de reloj SCK, transmisión de datos MOSI, recepción de datos MISO, selección del dispositivo CSN y habilitación del transceptor mediante CE. La señal IRQ del NRF24L01 no fue utilizada en el montaje.

Las conexiones implementadas para el módulo NRF24L01 fueron las siguientes:

NRF24L01	Raspberry Pi Pico 2W	Pin físico	Función
VCC	3V3(OUT)	36	Alimentación
GND	GND	38	Tierra
CE	GP20	26	Control del transceptor

CSN	GP17	22	Selección del dispositivo SPI
SCK	GP18	24	Reloj SPI
MOSI	GP19	25	Datos de salida
MISO	GP16	21	Datos de entrada
IRQ	Sin conectar	—	—

Tabla 2 Conexiones entre la Raspberry pi pico 2w y el NRF24L01

Para la visualización de información del sistema se utilizó una pantalla OLED mediante la interfaz I²C. Las líneas SDA y SCL fueron conectadas a los pines GP4 y GP5 de la Raspberry Pi Pico 2W, respectivamente.

OLED	Raspberry Pi Pico 2W	Pin físico
VCC	3V3(OUT)	36
GND	GND	38
SDA	GP4	6
SCL	GP5	7

Tabla 3. Conexiones de la pantalla OLED.

También se utilizaron pulsadores para controlar las funciones del sistema. Los pulsadores correspondientes a la selección del canal y de la potencia se implementaron tanto en el transmisor como en el receptor, mientras que el pulsador de envío se utilizó únicamente en el transmisor.

Función	GPIO	Pin físico	Implementación
Selección de canal	GP10	14	TX y RX
Selección de potencia	GP11	15	TX y RX
Envío	GP12	16	Solo TX

Tabla 4. Conexiones de los pulsadores.

Finalmente, se utilizaron dos LED para indicar el estado del sistema. El LED correspondiente a la condición OK se conectó a GP21 y el LED de Error a GP22. Para cada LED se utilizó una resistencia de 220–330 Ω conectada hacia GND. El pin físico 28, correspondiente a GND, quedó ubicado entre las conexiones de ambos LED.

B. CONEXIÓN DEL ANALIZADOR LÓGICO

Para analizar la comunicación SPI entre la Raspberry Pi Pico 2W y el NRF24L01 se utilizó un analizador lógico conectado directamente a las señales de control y datos de la interfaz SPI.

La conexión se realizó en el transmisor (Pico 1), utilizando cinco canales del analizador lógico. La distribución de las señales fue la siguiente:

Analizador lógico	Canal en Logic 2	Señal	GPIO Pico	Pin físico
CH1	Canal 0	CSN	GP17	22
CH2	Canal 1	SCK	GP18	24
CH3	Canal 2	MOSI	GP19	25
CH4	Canal 3	MISO	GP16	21
CH5	Canal 4	CE	GP20	26
GND	—	Tierra	GND	23

Tabla 5. Conexión del analizador lógico al transmisor

La referencia de tierra del analizador lógico se conectó al GND de la Raspberry Pi Pico 2W para establecer una referencia eléctrica común durante la adquisición de las señales.

Posteriormente, en Logic 2, se utilizaron los canales correspondientes a las señales SPI para observar las transiciones digitales generadas durante las diferentes operaciones realizadas sobre el NRF24L01.

C. CAPTURA DE UNA OPERACIÓN DE LECTURA DE REGISTROS

Como primera prueba de la sección 4.1 se realizó una operación de lectura de registros del NRF24L01, de acuerdo con el procedimiento establecido en la guía de laboratorio.

Para ello, se ejecutó desde la Raspberry Pi Pico 2W la instrucción correspondiente a la lectura de un registro del transceptor. Durante la ejecución de la operación, el analizador lógico adquirió simultáneamente las señales CSN, SCK, MOSI y MISO.

Una vez finalizada la captura, se utilizó Logic 2 para observar la secuencia temporal de la comunicación y decodificar la transferencia SPI. A partir de la captura se identificó el comando utilizado para realizar la lectura, los bytes enviados por la Raspberry Pi Pico 2W y los bytes recibidos desde el NRF24L01.

También se observó el comportamiento de la señal CSN durante la transacción y la relación temporal entre esta señal y el reloj SCK.

D. CAPTURA DE UNA OPERACIONDE ESCRITURA DEL CANAL DE RADIOFRECUENCIA

Como segunda prueba se realizó una operación de escritura sobre el NRF24L01 con el propósito de modificar el canal de radiofrecuencia. Esta prueba corresponde a la segunda operación solicitada en la sección 4.1 de la guía.

Inicialmente se seleccionó el canal de operación mediante el sistema implementado. Posteriormente, la Raspberry Pi Pico

2W ejecutó la operación de escritura correspondiente sobre el registro de configuración del NRF24L01.

Durante la modificación del canal se realizó una captura mediante el analizador lógico. Las señales CSN, SCK, MOSI y MISO fueron observadas para identificar la secuencia de comunicación generada durante la escritura.

La captura obtenida fue analizada en Logic 2 con el propósito de identificar el comando SPI utilizado, el registro sobre el cual se realizó la escritura y el valor correspondiente al canal configurado. Asimismo, se observó la secuencia temporal de la operación y las señales de control involucradas.

E. CAPTURA DE TRANSFERENCIA DE UN PAQUETE

Como tercera prueba se analizó la transferencia del contenido de un paquete hacia el transceptor NRF24L01, tal como establece la guía de laboratorio.

Para esta prueba se utilizó el sistema configurado como transmisor y se generó un mensaje de prueba mediante la interfaz implementada. Una vez seleccionado el mensaje, se activó la función de envío mediante el pulsador correspondiente.

Durante el proceso de transmisión se realizó la captura de las señales SPI utilizando el analizador lógico conectado al transmisor. La adquisición permitió observar la comunicación entre la Raspberry Pi Pico 2W y el NRF24L01 durante la preparación y transferencia del paquete.

Posteriormente, la captura se analizó mediante Logic 2 para identificar los comandos utilizados, los bytes correspondientes al contenido del paquete y la secuencia de señales de control asociadas con la transferencia.

F. REGISTRO DE LOS PARAMETROS DE LAS TRANSACCIONES SPI

Finalmente, para cada una de las operaciones realizadas se analizaron las capturas obtenidas mediante el analizador lógico. El análisis se concentró en los parámetros solicitados por la guía de laboratorio: comandos SPI, bytes transmitidos, señales de control y tiempos de transferencia.

La información obtenida de las tres capturas se organizó posteriormente para comparar las diferentes transacciones SPI y establecer la secuencia de comunicación entre la Raspberry Pi Pico 2W y el NRF24L01.

IX. RESULTADOS

A. MONTAJE Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Inicialmente se realizó el montaje del sistema de comunicación utilizando dos Raspberry Pi Pico, cada una conectada a un módulo NRF24L01. El sistema transmisor (TX) y el sistema receptor (RX) incorporaron una pantalla OLED mediante comunicación I²C, además de los elementos de indicación y control correspondientes.

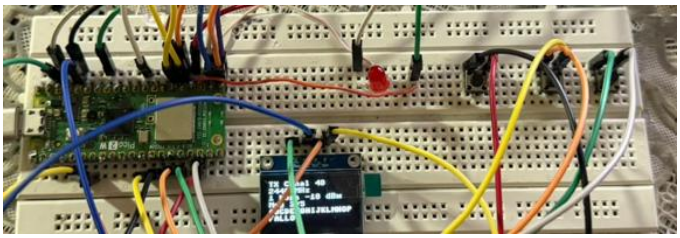


Figura 4.Montaje del sistema transmisor (TX)

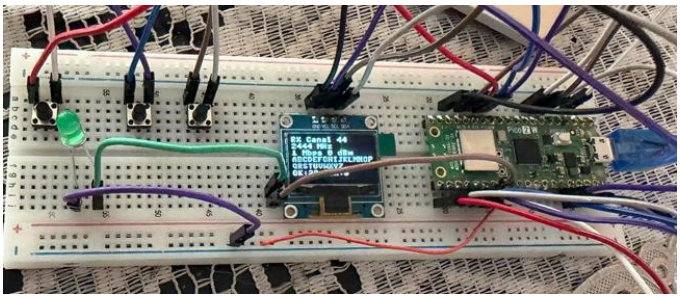


Figura 5. Montaje del sistema receptor (RX)

Para verificar las operaciones realizadas sobre el bus SPI, se conectó el analizador lógico al sistema transmisor. Las líneas monitoreadas fueron **CSN, SCK, MOSI y MISO**, correspondientes a las señales de selección del dispositivo, reloj, transmisión de datos y recepción de datos, respectivamente.

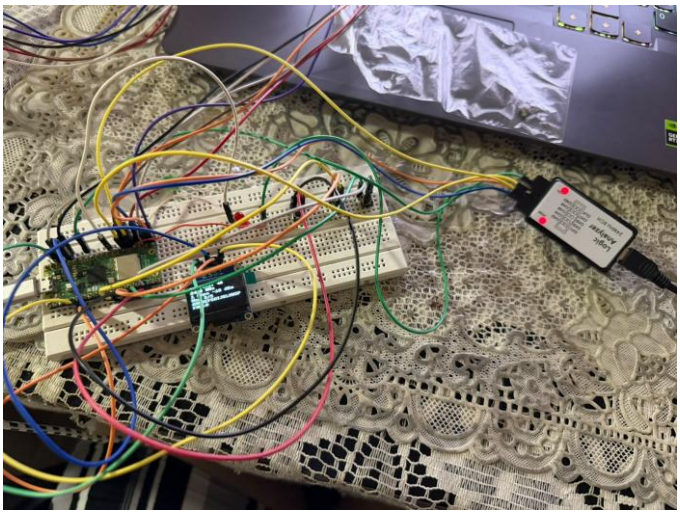


Figura 6. Conexión del analizador lógico al sistema transmisor para captura de señales SPI

Para las pruebas iniciales se configuró el NRF24L01 en el canal 40, correspondiente a una frecuencia de 2440 MHz, con una velocidad de transmisión de 1 Mbps y una potencia de transmisión de 0 dBm. El bus SPI se configuró con un baudrate nominal de 1 MHz, mientras que la comunicación de las pantallas OLED se realizó mediante I²C a 400 kHz.

B. LECTURA DE REGISTROS DEL NRF24L01

Como primera prueba se realizó la lectura de un registro interno del NRF24L01 para verificar el intercambio de información entre la Raspberry Pi Pico y el transceptor mediante SPI. Para ello se realizó una operación de lectura sobre el registro RF_SETUP, utilizando el comando R_REGISTER.

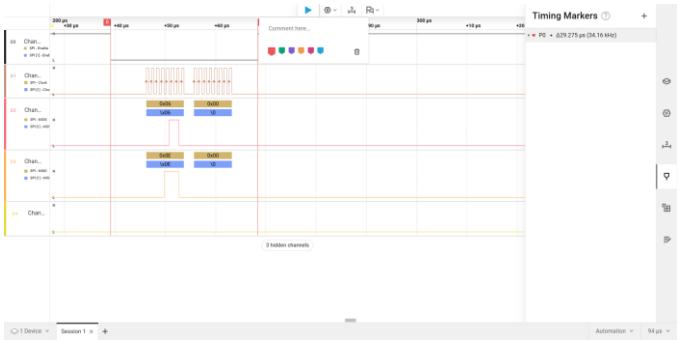


Figura 7. Captura de la operación de lectura del registro RF_SETUP mediante SPI

En la captura se observa que, con la señal CSN en estado bajo, el maestro inició la comunicación mediante el envío del comando 0x06, correspondiente a la lectura del registro ubicado en la dirección 0x06. Posteriormente se transmitió un byte nulo para generar los pulsos de reloj necesarios para recibir el contenido del registro.

Durante la operación, el primer byte recibido por MISO correspondió al registro STATUS, con el valor 0x0E. Este comportamiento se presenta al inicio de las operaciones SPI realizadas con el NRF24L01, por lo que el primer byte recibido permite conocer el estado actual del transceptor.
Posteriormente se recibió el valor 0x00, correspondiente al contenido del registro RF_SETUP para la configuración analizada, asociada a una potencia de transmisión de −18 dBm y una velocidad de datos de 1 Mbps. La duración aproximada de la transacción fue de 29 µs, manteniéndose la señal CSN en estado bajo durante la operación.

C. ESCRITURA DEL REGISTRO RF_CH Y MODIFICACION DEL CANAL

Posteriormente se realizó una operación de escritura sobre el registro RF_CH, con el propósito de comprobar mediante el analizador lógico la modificación del canal de operación del NRF24L01. Inicialmente el sistema se encontraba configurado en el canal 40 y posteriormente se modificó al canal 44.

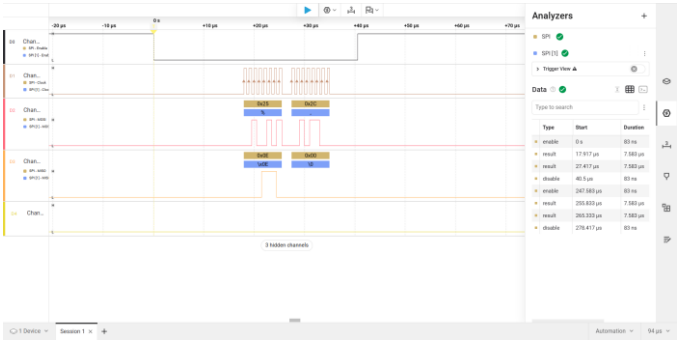


Figura 8. Operación de escritura sobre el registro RF_CH para modificar el canal de operación.

En la captura se identifica el comando 0x25, correspondiente a una operación W_REGISTER sobre la dirección 0x05, asociada al registro RF_CH. El segundo byte corresponde al valor 0x2C, equivalente a 44 en decimal. Por lo tanto, el nuevo canal configurado fue el canal 44, cuya frecuencia de operación corresponde a:

$$2440\ \text{MHz} \rightarrow 2444\ \text{MHz}$$

Durante la operación, el primer byte recibido mediante MISO correspondió nuevamente al registro STATUS, con el valor 0x0E. La señal CSN permaneció en estado bajo aproximadamente 40 µs. El tiempo correspondiente a cada byte fue de aproximadamente 7,583 µs, obteniéndose una frecuencia de reloj SCK cercana a 1,05 MHz.

Como comprobación adicional del efecto producido por el cambio de canal, se realizó una prueba modificando únicamente la configuración del transmisor, mientras el receptor permaneció configurado en el canal 40.

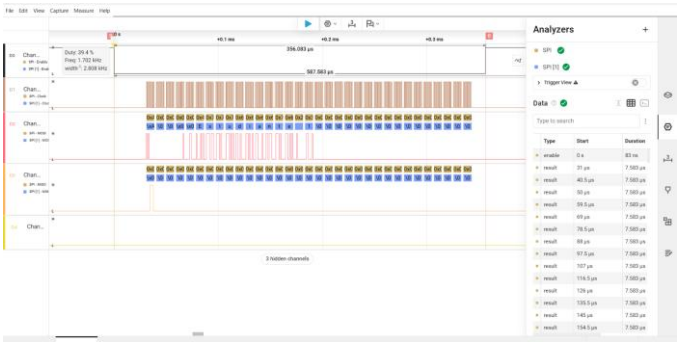


Figura 9. Comunicación SPI durante la prueba de cambio de canal únicamente en el transmisor.

Al encontrarse el transmisor y el receptor en canales diferentes, se realizó un intento de transmisión que no pudo ser recibido correctamente.

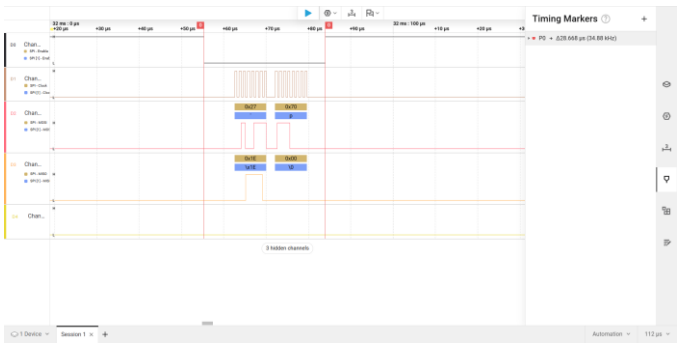


Figura 10. Captura del intento de transmisión con el transmisor y recetor configurados en canales diferentes.

En la captura se observa el estado 0x1E en el registro STATUS, indicando la activación de la condición MAX_RT después de agotarse los reintentos de transmisión. Posteriormente se realizó la limpieza de las banderas mediante la escritura 0x27 0x70 sobre el registro STATUS.

El resultado de esta prueba también se verificó directamente en el sistema.

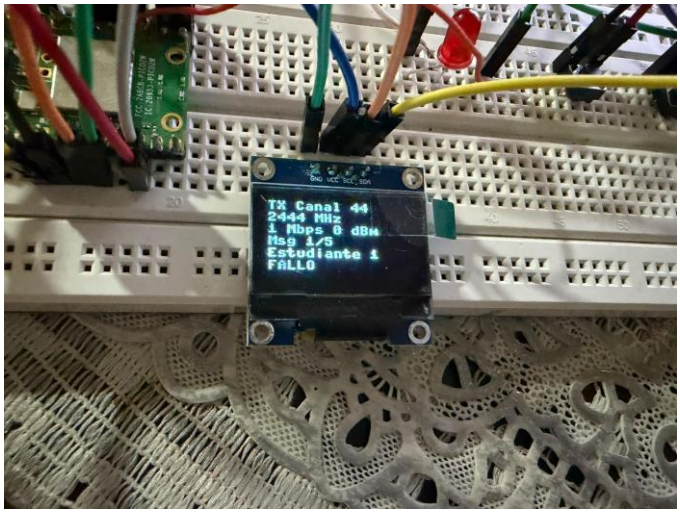


Figura 11. Indicación de fallo de transmisión en la pantalla OLED de transmisor

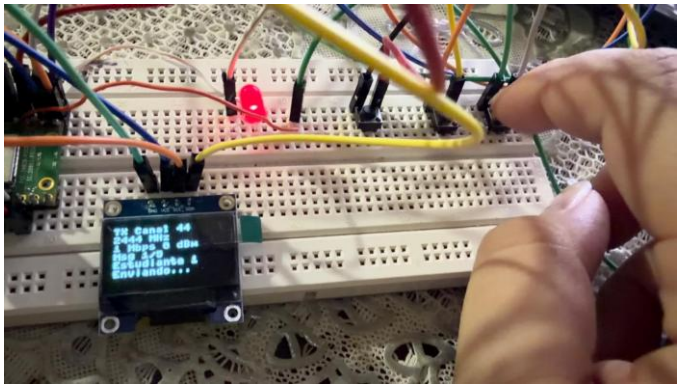


Figura 12. Estado del transmisor después del fallo de comunicación.

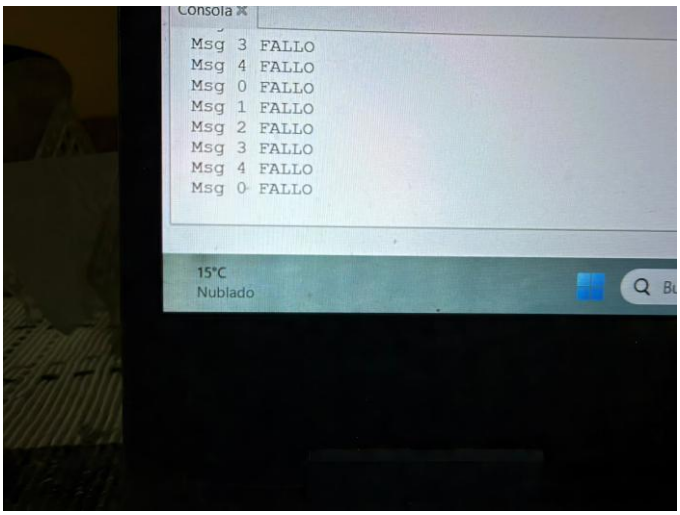


Figura 13. Registro del fallo de transmisión observando en la consola del transmisor.

En las evidencias anteriores se observa la indicación de "FALLO", el encendido del LED correspondiente y el registro del evento en la consola, confirmando experimentalmente que la diferencia de canal impidió establecer correctamente la comunicación entre los dos transceptores.

D. TRANSFERENCIA DEL PAQUETE HACIA EL TRANSCEPTOR

Una vez comprobada la configuración del canal, se realizó la captura de una transmisión de datos desde la Raspberry Pi Pico hacia el NRF24L01. Para esta prueba se utilizó el mensaje "Estudiante 1".

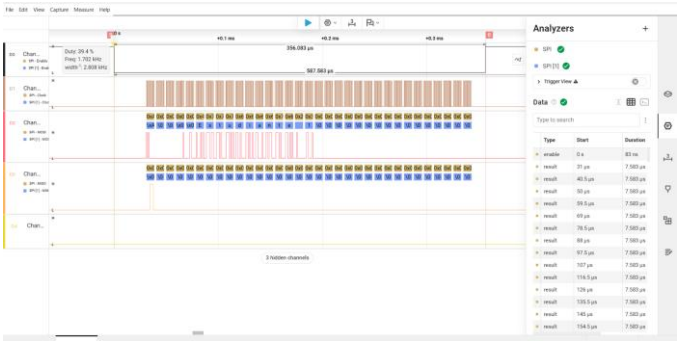


Figura 14. Transferencia del mensaje " Estudiante 1" desde la Raspberry Pi Pico hacia el NRF24L01 mediante SPI

En la captura se observa el inicio de la transferencia mediante el comando 0xA0, correspondiente a W_TX_PAYLOAD. A continuación, se transmitieron los 32 bytes del payload, obteniéndose un total de 33 bytes transferidos durante la operación.

Para el mensaje "Estudiante 1", el encabezado utilizado fue:

00 00 01 0C

seguido de los caracteres correspondientes al mensaje y los bytes 0x00 utilizados para completar el payload hasta los 32 bytes.

La duración de cada byte fue aproximadamente 7,583 µs, mientras que el intervalo entre bytes fue cercano a 9,5 µs. La señal CSN permaneció en estado bajo aproximadamente 356,1 µs durante la transferencia completa.

También se observó un intervalo entre la activación de CSN y el primer pulso de reloj de aproximadamente 31 µs, asociado al tiempo de procesamiento previo a la transferencia SPI.

Para comprobar la consistencia de la transmisión, se realizó posteriormente la captura correspondiente al mensaje "Estudiante 2".

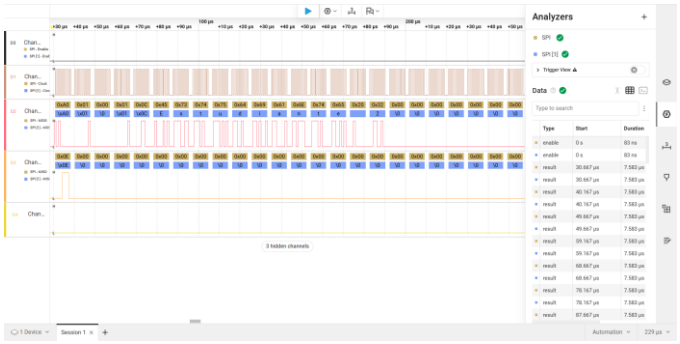


Figura 15. Transferencia del mensaje " Estudiante 2" mediante SPI.

La comparación de ambas capturas permitió verificar que la estructura de la comunicación se mantuvo, modificándose únicamente los bytes correspondientes al contenido y encabezado del mensaje.

E. TRANSFERENCIA DE MENSAJES LARGOS

Finalmente, se realizó una prueba utilizando un mensaje cuya longitud superaba la cantidad de datos disponibles en un único paquete. Debido a esta condición, el mensaje fue dividido en dos paquetes antes de ser enviado.

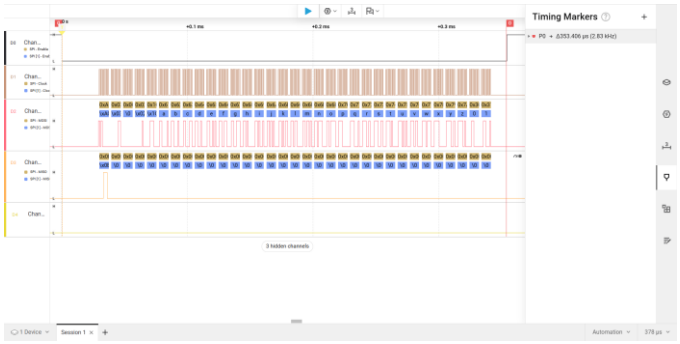


Figura 16. Primer paquete correspondiente a la transmisión de un mensaje largo.

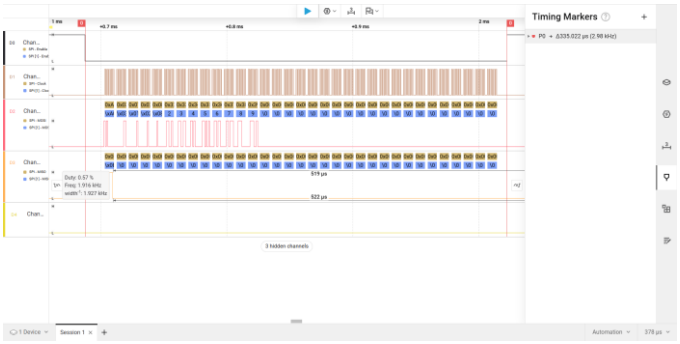


Figura 17. Segundo paquete correspondiente a la transmisión del mensaje largo.

En el primer paquete se transmitió el encabezado correspondiente al paquete 0, seguido de los caracteres abcdefghijklmnopqrstuvwxyz01. El segundo paquete correspondió al paquete 1 y contenía los caracteres restantes 23456789.

La utilización de dos paquetes permitió transmitir completamente el mensaje manteniendo la estructura de identificación utilizada por el sistema. El segundo paquete presentó una duración inferior debido a que contenía una menor cantidad de datos útiles, aunque el payload se completó hasta la longitud configurada.

F. CAMBIO DE POTENCIA Y VALIDACION DE LA RECEPCION

Finalmente, se modificó la potencia de transmisión del NRF24L01 para verificar la escritura del registro RF_SETUP y posteriormente comprobar el comportamiento de la comunicación en el receptor.

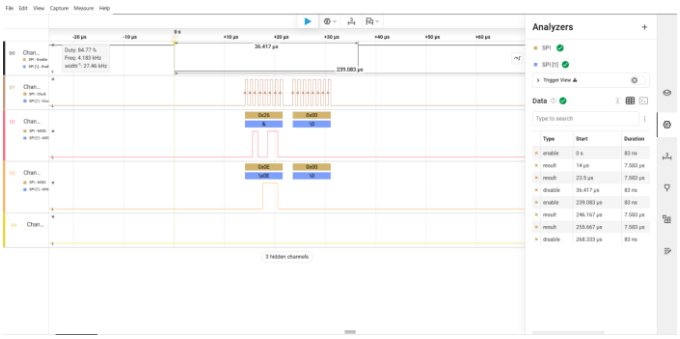


Figura 18. Modificación del registro RF_SETUP para establecer una potencia de -18dBm.

En la captura se observa la operación 0x26 0x00, donde 0x26 corresponde a la escritura sobre el registro RF_SETUP y 0x00 corresponde al valor configurado para una potencia de −18 dBm con una velocidad de datos de 1 Mbps.

Después de realizar esta configuración se verificó la recepción de los mensajes en el sistema receptor.

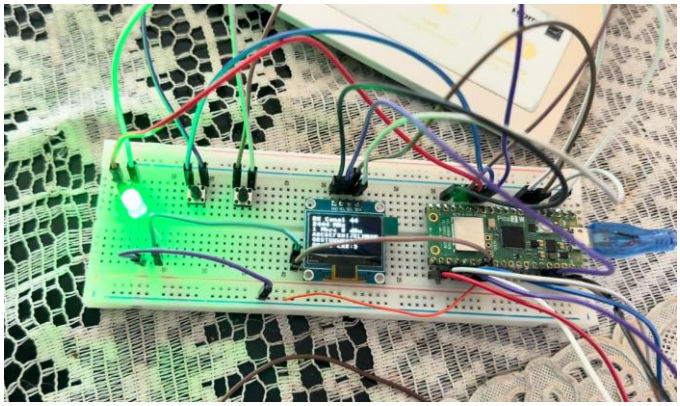


Figura 19. Recepción correcta de los mensajes en el sistema receptor.

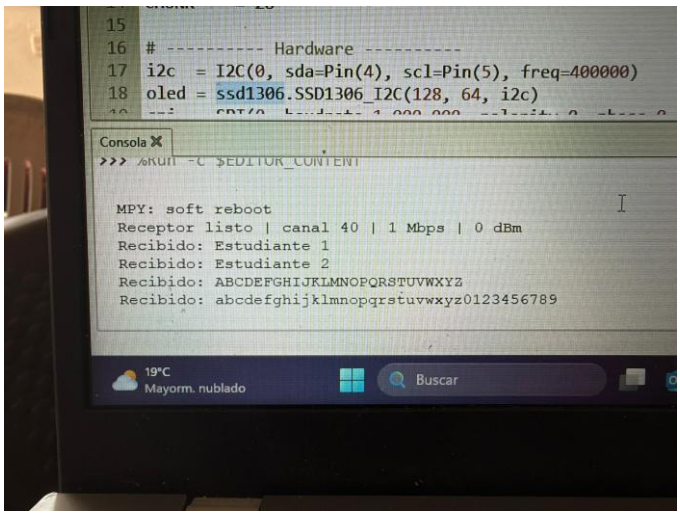


Figura 20. Registro de los mensajes recibidos correctamente en la consola del receptor.

La recepción permitió comprobar el funcionamiento completo del enlace, ya que los mensajes “Estudiante 1”, “Estudiante 2”, el alfabeto y el mensaje compuesto por el alfabeto y los dígitos fueron recibidos correctamente. La indicación mediante el LED verde y los mensajes registrados en la consola confirmaron la recepción sin errores.

X. ANÁLISIS DE RESULTADOS

A partir de las capturas obtenidas mediante el analizador lógico fue posible verificar el funcionamiento de la comunicación SPI entre la Raspberry Pi Pico 2W y el módulo nRF24L01. Las señales CSN, SCK, MOSI y MISO permitieron identificar de manera individual las diferentes operaciones realizadas sobre el transceptor y relacionarlas con las configuraciones establecidas desde el programa de la Raspberry Pi Pico 2W.

En primer lugar, la captura de las operaciones de lectura permitió identificar la estructura de una transacción SPI sobre los registros internos del nRF24L01. En la operación de lectura del registro RF_SETUP se observó el envío del comando 0x06 y posteriormente un byte utilizado para generar los pulsos de reloj necesarios para obtener la información del registro. Un aspecto importante observado durante las capturas fue que el primer byte recibido por MISO corresponde al registro STATUS, antes de recibir el contenido solicitado. Esto permitió diferenciar la información de estado del transceptor del dato correspondiente al registro consultado.

En las operaciones de escritura también fue posible identificar claramente la estructura de los comandos SPI. Para la modificación del registro RF_CH, se observó el comando 0x25, correspondiente a una operación de escritura sobre la dirección 0x05, seguido del valor 0x2C, equivalente al canal 44. De esta manera, la captura permitió comprobar directamente que la modificación realizada desde la Raspberry Pi Pico 2W se reflejó en la transferencia SPI. El cambio del canal 40 al canal 44 representó una modificación de la frecuencia de operación de 2440 MHz a 2444 MHz.

La prueba en la que únicamente se modificó el canal del transmisor permitió comprobar experimentalmente la relación entre la configuración del transceptor y el establecimiento del enlace inalámbrico. Al permanecer el receptor en el canal 40 mientras el transmisor operaba en el canal 44, los paquetes no fueron recibidos correctamente. El nRF24L01 agotó los reintentos de transmisión y activó la condición MAX_RT, observándose el valor correspondiente en el registro STATUS. Además, la indicación de fallo en la pantalla OLED, el LED y la consola del transmisor confirmaron el resultado obtenido mediante el analizador lógico.

En cuanto a la transferencia de datos, se observó que el envío de un mensaje desde la Raspberry Pi Pico 2W hacia el nRF24L01 comienza con el comando 0xA0, correspondiente a W_TX_PAYLOAD, seguido de los bytes que conforman el paquete. Para el mensaje “Estudiante 1” se identificó el encabezado de cuatro bytes, seguido de los caracteres codificados y el relleno necesario para completar el payload. Esto permitió comprobar que el contenido generado por el programa de la Raspberry Pi Pico 2W fue efectivamente transferido al transceptor mediante SPI.

La comparación entre los mensajes “Estudiante 1” y “Estudiante 2” permitió comprobar que la estructura de la transferencia se mantuvo, mientras que los bytes correspondientes al contenido del mensaje cambiaron. De igual manera, en el caso del mensaje largo se observó la división de la información en dos paquetes, permitiendo identificar mediante las capturas la correspondencia entre los encabezados y los datos transmitidos en cada uno.

Respecto a los tiempos de transmisión, las capturas mostraron una duración aproximada de 7,583 µs por byte, correspondiente a una frecuencia de reloj cercana a 1,05 MHz, valor próximo al baudrate nominal configurado de 1 MHz. También se observaron intervalos entre bytes y tiempos de permanencia de CSN en estado bajo que variaron de acuerdo con la operación

realizada. Para el envío de “Estudiante 1”, por ejemplo, la señal CSN permaneció activa aproximadamente 356,1 µs durante la transferencia completa del payload.

Finalmente, la modificación del registro RF_SETUP permitió observar mediante SPI el cambio de la potencia de transmisión hasta −18 dBm, mientras que las pruebas de recepción confirmaron posteriormente que los mensajes configurados correctamente fueron recibidos por el sistema receptor. En conjunto, los resultados obtenidos mediante el analizador lógico permitieron relacionar las señales eléctricas del bus SPI con las operaciones ejecutadas por el programa y con el comportamiento observado en el enlace inalámbrico.

XI. ANEXOS

Enlace GitHub: https://github.com/Harol-Riveros-UMNG

XII. CONCLUSIONES

Se diseñaron e implementaron las conexiones entre la Raspberry Pi Pico 2W, el módulo nRF24L01 y el analizador lógico, permitiendo adquirir correctamente las señales CSN, SCK, MOSI y MISO correspondientes a la comunicación SPI.

Se capturaron y decodificaron correctamente las operaciones de lectura y escritura de registros del nRF24L01 mediante el analizador lógico, identificando las diferentes transacciones realizadas durante las pruebas experimentales.

Se identificaron los comandos SPI, los bytes transmitidos y recibidos y las señales de control involucradas en las operaciones analizadas. En particular, se reconoció el registro STATUS como el primer byte recibido durante las transacciones y se identificaron comandos como R_REGISTER, W_REGISTER y W_TX_PAYLOAD.

Se comprobó mediante las transferencias SPI la modificación del canal de radiofrecuencia y de la potencia de transmisión del nRF24L01. Se verificó el cambio del canal 40 al canal 44 y la configuración de la potencia a −18 dBm. Además, la prueba con diferentes canales en TX y RX permitió evidenciar el fallo de comunicación y la activación de MAX_RT.

Se observó y analizó la transferencia del contenido de los paquetes desde la Raspberry Pi Pico 2W hacia el nRF24L01, identificando los encabezados, datos correspondientes a los mensajes y bytes de relleno utilizados para completar los payloads. También se comprobó la división de mensajes de mayor longitud en dos paquetes.

Se determinaron los tiempos asociados a las transferencias SPI, obteniendo aproximadamente 7,583 µs por byte y una frecuencia de reloj cercana a 1,05 MHz, valores que permitieron relacionar el comportamiento temporal observado en el analizador lógico con las diferentes operaciones realizadas sobre el nRF24L01.

REFERENCIAS

[1] colaboradores de Wikipedia. (2026, 19 mayo). *Serial Peripheral Interface*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface

[2] *Bot verification*. (s. f.). https://www.sigmaelectronica.net/producto/nrf24l01/

[3] MK Electrónica. (s. f.). *Analizador lógico LA2408 | MK Electronica*. MK Electronica. https://mkelectronica.com/producto/analizador-logico-la2408/

[4] Sigma Electrónica. (2026, 6 octubre). *RPI PICO 2W - Sigma electrónica*. http://sigmaelectronica.net/producto/rpi-pico-2w/

[5] Rugeles, J. (s. f.). *Comunicación digital inalámbrica* [Guía de laboratorio]. Universidad Militar Nueva Granada.